LESSON 04 / 교사용 수업지도안 / 기본 50분

행성 궤도 분석 활동

교수·학습 과정안

일시·장소 / 지도교사	_____ / _____ / _____
교과·대상 / 단원	대학 태양계천문학·예비 교사 / 고등학교 탐구 수업으로 조정 가능 / 태양의 중력과 케플러 법칙
차시·시간 / 조직	1차시 50분; 심화 별도 30–50분 / 2–3인 1모둠: 조작·기록·근거 검토 역할 교대
학습 모형 / 선수 학습	자료 기반 탐구 · 예측–측정–비교–설명 / 타원의 초점·장반경·이심률, 공전주기, 거듭제곱, 그래프·비례 관계
교육과정 연결	행성우주과학 [12행우01-03]: 태양의 중력과 케플러 법칙으로 태양계 천체의 운동 설명. 자료 해석과 변인 통제에 연결한다.
학습 자료·준비	모둠별 브라우저가 있는 컴퓨터, 학생 활동지, 계산기. 공개 행성 자료 표·CSV와 교육용 2체 모형을 사용한다.

학습목표

1. 기관의 장반경·주기 자료와 법칙으로 계산한 모형 결과를 구분한다.
2. 같은 시간의 쓸고 간 면적과 네 행성의 T^2/a^3을 비교한다.
3. 모형에 이미 들어 있는 법칙을 독립 관측 검증으로 해석하지 않고 자료의 근사를 설명한다.

자료 확인·수업 전 유의점

JPL J2000 평균 궤도 요소와 Sidereal Orbital Period 표의 수성·금성·지구·화성 · 장반경·이심률: J2000 평균 요소 표(1800–2050 근사). 공전주기: JPL 물리량 표. 수집 2026-10-10.

기관 자료는 관측을 바탕으로 정리한 값이며 원시 FITS가 아니다. 지구의 a·e는 지구–달 질량중심, 주기는 지구 값이다. 서로 다른 표의 근사·기준으로 작은 차이가 난다. 모형은 독립 관측 검증이 아니다.

탐구 질문: 공개 행성 자료의 장반경·공전주기는 케플러 법칙과 얼마나 맞을까?

양식 참고: 학습주제·목표·성취기준·단원, 도입–전개–정리 및 평가, 교사용 Tip이라는 과정안 구조를 참고했다. 천문학 수업 내용·발문·시간·평가표는 새로 설계했다. NASA·교육청의 공식 지도안이 아닌 수업 제안이다. 교과서 판본·쪽수는 교수자 교재에 맞춰 보완한다.

행성 궤도 분석 활동

단계	시간	학습 내용	교사 활동	학생 활동	주요 발문	자료·유의점	형성평가
도입	5분	공전·속력 예측	태양 가까이에서 속력이 어떨지, 멀리 있는 행성의 주기가 어떨지 묻는다.	거리·속력·주기에 관한 예측을 쓰고 변인을 정한다.	태양에서 멀어질수록 주기는 얼마나 커질까?	타원 궤도 화면	장반경과 이심률의 영향을 구분해 예측하는가?
전개 1	7분	자료와 모형 구별	JPL 두 표와 J2000 기준, 모형의 계산식을 안내한다.	출처·단위·기준과 지구 자료의 근사를 기록한다.	화면에서 계산된 주기는 독립 관측값일까?	행성 자료 표·출처 카드	기관 자료와 모형 결과를 구분하는가?
전개 2	13분	같은 시간의 면적	이심률이 큰 모형에서 근일점·원일점의 같은 Δt를 비교하게 한다.	장반경·이심률·중심 질량을 기록하고 두 면적·이동 길이의 차이를 비교한다.	같은 시간에 이동 길이는 달라도 면적은 어떤가?	면적 표시; Δt = T/18	속력 변화와 면적 속도 일정함을 설명하는가?
전개 3	12분	공개 값의 제3법칙 비교	네 행성의 a^3·T^2·비율과 그래프를 구하게 한다.	공개 표를 활동지로 가져와 계산하고 T^2–a^3 관계를 해석한다.	T^2/a^3의 작은 차이는 무엇 때문일까?	JPL 값·산점도·CSV	단위·계산·공개 자료의 관계를 타당하게 읽는가?
전개 4	7분	검증의 의미	모형의 공식과 공개 자료 비교가 각각 무엇을 보여 주는지 묻는다.	법칙이 들어 있는 모형 결과와 기관 값의 비교를 구분해 결론을 다듬는다.	공식으로 만든 그래프가 공식을 증명할 수 있을까?	2체 근사·질량 조건	모형의 가정과 독립 검증을 구분하는가?
정리·평가	6분	결론·전이	이심률만 바꿀 때 주기의 변화를 출구 질문으로 묻는다.	면적 비교·행성 표·그래프·한계를 포함해 제출한다.	a와 중심 질량을 고정하고 e만 바꾸면 주기가 바뀔까?	학생 활동지·평가표	통제 변인을 명시하고 법칙을 적용하는가?

총 50분. 측정이 늦어지면 모둠당 표본을 나누어 기록하고 근거 검토를 공동으로 진행한다. 심화 도구는 별도 차시로 운영한다.

출구 질문: 장반경과 중심 질량을 고정하고 이심률만 바꾸면 무엇이 변하고 무엇이 유지될까?

LESSON 04 / 평가·지원·자료 출처 / 기본 50분

행성 궤도 분석 활동

평가 계획 · 10점

제출물: 네 행성 공개 자료·비율 계산표, T^2–a^3 그래프, 같은 시간 면적 비교, 모형과 자료의 한계

평가 요소	배점	충분히 충족	부분 충족의 예
자료·단위	2	기관 자료와 모형·기준·단위를 구분함	출처 또는 기준 일부 누락
계산·그래프	3	네 행성 비율과 면적 비교·그래프를 기록함	계산·그래프 일부 누락
법칙 해석	3	변인 통제와 면적·주기 관계를 설명함	그래프 추세만 서술함
근사·검증 범위	2	모형의 내장 법칙과 공개 자료 비교를 구분함	모형을 독립 관측 검증으로 해석함

충분 충족: 만점 / 부분 충족: 배점의 절반(0.5점 단위) / 미제출·근거 없음: 0점. 정답 수치 일치보다 절차와 근거를 평가한다.

예상 오개념·교사용 지원

이심률이 커지면 반드시 공전주기도 커진다.	a·중심 질량을 고정한 채 e만 바꿔 비교하게 한다.
같은 시간에는 같은 길이를 이동한다.	근일점·원일점의 경로 길이와 쓸고 간 면적을 따로 보게 한다.
모형이 법칙을 독립적으로 입증한다.	주기 계산식이 이미 법칙을 사용한다는 점을 명시하게 한다.

차시 확장

30–50분: 중심 질량을 바꿔 T^2/a^3의 변화를 비교한다. 소행성 JPL 궤도 요소의 epoch·TDB를 읽고 기관의 요소와 모형 현재 위치를 구분한다. 정밀 현재 위치·섭동을 다루려면 별도의 Horizons 자료가 필요하다.

관측·처리·출처

장반경 AU, 이심률 무차원, 공전주기 year, 면적 AU^2 / 서로 다른 공개 표의 a·e·T를 전사해 T^2/a^3을 계산한다. 모형은 $T = \sqrt{(a^3/M★)}$와 케플러 방정식을 사용한다.
NASA JPL Solar System Dynamics. 두 원 표의 출처·J2000 기준·전사 날짜 유지.
실제 자료: JPL J2000 평균 궤도 요소와 Sidereal Orbital Period 표의 수성·금성·지구·화성 ↗

경기도교육청, 2021 초등학교 경기도안전교육과정(5~6학년군), 인쇄 5쪽 / PDF 8쪽 ↗
교육부 고시 제2022-33호, 별책 9 과학과 교육과정 ↗
NASA · Orbits and Kepler's Laws ↗
JPL · Approximate Positions of the Planets (Table 1) ↗
JPL · Planetary Physical Parameters (Sidereal Orbital Period) ↗